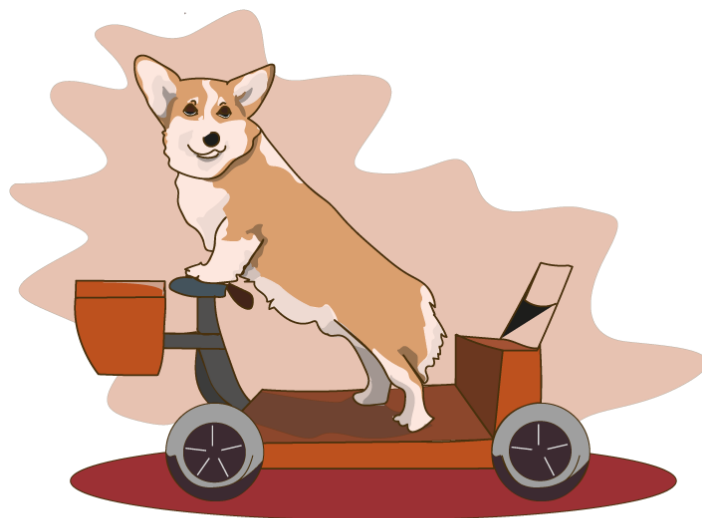




PET'S RIDE

Plan de Gestión de Riesgos para el proyecto:

Pet's Ride

Elaborado por:

Canche Tintore Jorge Armando
Cetzal Ceme Bryan Emmanuel
Lagunez Rodríguez Luis Manuel
Tejero Gamboa Leticia del Carmen
Turriza Euan Andrés de Jesús

Versión: 2.0

Fecha: **17 de noviembre de 2025**

Plan de Gestión de Riesgos

Tabla de Contenido

Contenido

1.	Introducción.....	3
1.1	Propósito	3
1.2	Alcance	3
1.3	Definiciones, siglas y abreviaturas	3
1.4	Referencias	4
2.	Gestión del Riesgo	4
2.1	Reuniones de Planificación y Análisis	4
2.2	Criterios de Evaluación de Riesgos	5
2.3	Identificación de los Riesgos	6
2.4	Técnicas y Herramientas Utilizadas en la Identificación de Riesgos.....	7
2.5	Registro de riesgos.....	7
2.6	Roles y Responsabilidades Encargados de Gestionar los Riesgos	8
2.7	Análisis Cualitativo de Riesgos Identificados en el Proyecto	8
2.8	Análisis Cuantitativo de Riesgos Identificados en el Proyecto.....	9
2.9	Planes de Respuesta a los Riesgos	10
2.10	Control y seguimiento de Riesgos.....	13

1. Introducción

Para garantizar el éxito del proyecto Aplicación web de Pet's Ride, resulta fundamental la elaboración de este documento. Su propósito es facilitar la identificación temprana y el análisis de los posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto. Esto permitirá diseñar planes de contingencia adecuados para prevenir, mitigar y transferir dichos riesgos.

1.1 Propósito

El propósito de este plan es establecer un enfoque sistemático para identificar, analizar, responder y monitorear riesgos que puedan afectar el alcance, tiempo, costo o calidad del proyecto. Esto permite minimizar su probabilidad de ocurrencia o reducir sus efectos negativos.

1.2 Alcance

Este plan de riesgos cubre todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planificación hasta la implementación y mantenimiento. Abarca riesgos técnicos, humanos, organizaciones, financieros y externos.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

- **Contingencia:** Plan alternativo que se ejecuta en caso de que un riesgo ocurra.
- **Impacto:** Grado de consecuencia que tendría un riesgo sobre el proyecto si se materializa.
- **KPI (Key Performance Indicator):** Indicador clave de desempeño usado para evaluar el éxito de una actividad.
- **Mitigación:** Estrategia de respuesta que busca reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo.
- **MVP *Minimun Viable Product*** (Producto Mínimo Viable): versión funcional básica del sistema con las características esenciales.
- **OWASP (Open Web Application Security Project):** Proyecto de seguridad que ofrece estándares y buenas prácticas para desarrollar software seguro.
- **Probabilidad:** Estimación de la posibilidad de ocurrencia de un riesgo.
- **Riesgo:** Evento o condición incierta que, si ocurre, puede afectar de manera positiva o negativa uno o más objetivos del proyecto.
- **SaaS (Software as a Service):** Modelo de distribución de software en la nube bajo suscripción.

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

- **Stakeholder:** Persona o entidad interesada o afectada por el proyecto (usuarios, clientes, desarrolladores, etc.).
- **UX/UI (User Experience / User Interface):** Experiencia e interfaz de usuario, respectivamente.

1.4 Referencias

Se hace referencia a los siguientes documentos:

- Plan de calidad del proyecto Pet's Ride.
- IEEE Std 1540-2001 – *Standard for Risk Management in System and Software Engineering*
- ISO/IEC 27005:2018 – Gestión de riesgos de seguridad de la información
- Documento de Requisitos del Sistema (ERS) – Pet's Ride
- Blanco, Carlos. “Lista de Riesgos en Proyectos Software”. Universidad de Cantabria.

2. Gestión del Riesgo

La gestión de riesgos en Pet's Ride tiene como objetivo minimizar los efectos negativos de eventos inciertos y mejorar las oportunidades que puedan surgir. Este proceso se aplicará durante todo el ciclo de vida del proyecto, de forma proactiva y sistemática.

2.1 Reuniones de Planificación y Análisis

Con el fin de asegurar una gestión afectiva de los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto Pet's Ride, se establecerán reuniones de planificación y análisis semanales.

Estas sesiones tendrán una duración estimada de una hora a hora y media y estarán lideradas por el Project Manager, con la participación de los responsables de desarrollo web (FrontEnd/BackEnd), QA, Diseñador UX/UI y representantes de los stakeholders cuando sea pertinente.

El propósito de estas reuniones es la identificación temprana de riesgos, el análisis de su impacto y probabilidad, y la definición de estrategias de mitigación o respuesta. Además, estas reuniones permiten fomentar la comunicación abierta del equipo, la documentación continua y la mejora proactiva del proyecto.

a) Identificación de Problemas o Situaciones de Riesgo Potencial

- Se analizarán eventos recientes o futuros que puedan suponer amenazas para el cronograma, calidad, costos o funcionamiento del sistema.

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

- Se definirá de manera clara y concisa cada problema, riesgo o desviación detectada.
- b) Recopilación de Información Relevante
- El responsable correspondiente deberá aportar evidencia y datos que respalden el posible riesgo.
 - Esta información puede incluir incidencias técnicas, resultados de prueba, cambios en requerimientos, avances de sprint, entre otros.
 - Se puede consultar documentación como: el documento de requisitos, historias de usuario, prototipos, diseño técnico y reporte de errores.
- c) Evaluación y Selección de Soluciones o Estrategias de Mitigación
- Se discuten alternativas para abordar el riesgo identificado.
 - Las soluciones se valoran con base en su viabilidad, impacto del proyecto, tiempo de implementación y alineación con los objetivos del producto.
- d) Registro y Seguimiento del Riesgo
- Se actualizará el registro de riesgos con cada nuevo riesgo identificado o actualizado.
 - El Project Manager se encargará de registrar el riesgo.
- e) Revisión de Riesgos Críticos o Abiertos
- Se dará especial atención a los riesgos de prioridad.
 - Se validará si es necesario activar un plan de contingencia.

2.2 Criterios de Evaluación de Riesgos

Impacto

Evaluación (Calificación)	1 (Leve)	2 (Menor)	3 (Grave)	4 (Muy grave)	5 (Catastrófico)
Estrategia	Sin afectación	Ajustes menores	Replanificación del sprint	Cambio en el alcance significativo	Cambio total de estrategia
Operativo	Sin impacto	Retrasos leves	Afecta procesos específicos	Interrumpe módulos críticos	Paraliza todas las funciones
Cumplimiento	Cumple	Ajustes documentales	Requiere revisión legal	Incumplimientos serios	Inviabilidad legal o regulatoria

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

Financiero %	< 1%	1-5 %	5-10%	10-20%	>20% del presupuesto
---------------------	------	-------	-------	--------	----------------------

Probabilidad

Tipo de probabilidad	Definición	Detalle (P)	Valor
Improbable	Es posible que ocurra, pero es muy poco frecuente.	$P \leq 1\%$	1
Poco posible	El evento es posible, ocurre raramente.	$1\% < P \leq 25\%$	2
Posible	El evento es posible que ocurra a veces.	$25\% < P \leq 49\%$	3
Probable	El evento ocurre a veces.	$50\% < P \leq 74\%$	4
Muy probable	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.	$P > 25\%$	5

2.3 Identificación de los Riesgos

Para la identificación de riesgos del proyecto Pet's Ride se utilizó como referencia la lectura “*Lista de Riesgos en Proyectos Software*” (Blanco, Universidad de Cantabria). A partir de dicha clasificación se analizaron las categorías de planificación, requisitos, infraestructura, usuarios, personal, calidad del producto y factores externos. De esta revisión surgió la siguiente lista de riesgos relevantes para el proyecto.

- **R01 – Retrasos en el desarrollo del sistema**
- **R02 – Falta de definición clara de requisitos**
- **R03 – Fallos en la seguridad de la información**
- **R04 – Baja adopción del sistema por parte de usuarios**
- **R05 – Fallas en la infraestructura de hosting**
- **R06 – Ausencia de personal clave en etapas críticas**
- **R07 – Costos imprevistos durante la implementación**

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

- **R08 – Incumplimiento de normativas legales o de privacidad**
- **R09 – Cambios tardíos solicitados por usuarios finales**
- **R10 – Curva de aprendizaje de nuevas herramientas o tecnologías**

2.4 Técnicas y Herramientas Utilizadas en la Identificación de Riesgos

- **Lluvia de ideas (Brainstorming)**
- **Entrevistas con expertos**
- **Análisis FODA**
- **Checklists o listas de verificación**
- **Revisión de documentos**

2.5 Registro de riesgos

Actualizado en todo momento

ID	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo
R01	Retrasos en el desarrollo debido a cambios en los requerimientos del cliente.	Riesgo técnico
R02	Pérdida o robo de datos personales de usuarios.	Riesgo de seguridad
R03	Baja adopción del sistema por parte de usuarios finales.	Riesgo de mercado
R04	Inestabilidad en los servicios de alojamiento web o bases de datos.	Riesgo de infraestructura
R05	Problemas legales relacionados con el manejo de datos y términos de servicio.	Riesgo legal
R06	Falta de disponibilidad de recursos humanos clave durante fases críticas del proyecto.	Riesgo organizacional
R07	Costos superiores a los presupuestados en marketing o desarrollo.	Riesgo financiero
R08	Cambios en la tecnología base o incompatibilidad con versiones futuras de dependencias.	Riesgo de calidad

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

R09	Cambios tardíos solicitados por usuarios finales que afectan diseño, funcionalidades o cronograma.	Riesgos de usuario/cliente
R10	Curva de aprendizaje prolongada debido a nuevas herramientas, tecnologías o entornos.	Riesgo tecnológico/organizacional

2.6 Roles y Responsabilidades Encargados de Gestionar los Riesgos

- **CEO:** Encargado de autorizar más presupuesto o declinar la opción.
- **Jefe de proyecto:** Encargado de coordinar el proyecto de gestión de riesgos y la aprobación de las decisiones clave.
- **Equipo de desarrollo:** Informar sobre cualquier condición o situación que puede derivar en un riesgo técnico y colaborar con el análisis de causas.
- **Responsable de Marketing:** Identificar riesgos de baja adopción de usuarios o fallos en la campaña de lanzamiento.
- **Stakeholders/Clientes:** Participar en sesiones de evaluación de riesgos.

2.7 Análisis Cualitativo de Riesgos Identificados en el Proyecto

El análisis cualitativo permite priorizar los riesgos considerando su **probabilidad e impacto** utilizando las escalas definidas en la sección 2.2. El resultado es una clasificación por nivel de severidad que ayuda al equipo a enfocarse en los riesgos más críticos.

Matriz Cualitativa de Evaluación

ID	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Prioridad
R01	Retrasos por cambios de requerimientos	Probable (4)	Grave (3)	Alto (12)	Alta
R02	Pérdida/robo de datos personales	Poco probable (2)	Catastrófico (5)	Medio alto (10)	Alta
R03	Baja adopción del sistema	Posible (3)	Grave (3)	Medio (9)	Media
R04	Inestabilidad del hosting	Poco probable (2)	Muy grave (4)	Medio (8)	Media
R06	Falta de personal clave	Probable (4)	Grave (3)	Alto (12)	Alta

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

R07	Incremento de costos	Posible (3)	Grave (3)	Medio (9)	Media
R08	Incompatibilidad tecnológica	Posible (3)	Muy grave (4)	Alto (12)	Alta
R09	Cambios tardíos solicitados por usuarios finales	Posible (3)	Muy grave (4)	Alto (12)	Alta
R10	Curva de aprendizaje prolongada de herramientas/tecnología	Probable (4)	Menor/Grave (2-3)	Medio alto (8-12)	Media/Alta

Conclusiones del análisis cualitativo

Los riesgos críticos para atender prioritariamente son:

- R01 – Retrasos por cambios de requerimientos
- R02 – Seguridad de datos personales
- R06 – Falta de disponibilidad de personal clave
- R08 – Incompatibilidad tecnológica

2.8 Análisis Cuantitativo de Riesgos Identificados en el Proyecto

El análisis cuantitativo estima el impacto económico y operativo de cada riesgo en términos de su *valor esperado de riesgo* (VER), calculando así:

$$\text{VER} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto (coste o retraso estimado)}.$$

Resultados Cuantitativos

ID	Probabilidad %	Impacto estimado	VER (Valor esperado)	Clasificación
R01	60%	Retraso: 3 semanas	1.8 semanas	Alto
R02	20%	Multa legal: \$50,000	\$10,000	Alto
R03	30%	+30% esfuerzo marketing	+9% presupuesto	Medio

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

R04	20%	Caídas del servidor (48 horas)	9.6 horas	Medio
R05	5%	Multa y suspensión: \$80,000	\$4,000	Medio
R06	55%	Retraso de 2 semanas	1.1 semanas	Alto
R07	30%	+\$15,000 en costos	\$4,500	Medio
R08	35%	4 semanas de retrabajo	1.4 semanas	Alto
R09	35%	Retraso de hasta 2 semanas o rediseño parcial	0.7 semanas	Alto
R10	50%	1-2 semanas adicionales de curva de aprendizaje	1 semana	Alto

Conclusiones del análisis cuantitativo

- **R01, R02, R06, R08, R09 y R10** representan la mayor amenaza financiera temporal.
- El riesgo más costoso en impacto monetario es **R02**.
- El que tiene mayor impacto operativo es **R08** por posibles semanas de retraining.

2.9 Planes de Respuesta a los Riesgos

R01 – Retrasos por cambios en los requerimientos

- **Estrategia:** Mitigar.
- **Acciones preventivas:**
 - Definir requisitos en sesiones con clientes y documentarlos formalmente.
 - Implementar control de cambios (CCB).
- **Acciones correctivas:**
 - Replanificar sprint afectado.
 - Ajustar alcance manteniendo prioridades MVP.

R02 – Pérdida o robo de datos personales

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

- **Estrategia:** Evitar/Mitigar.
- **Acciones preventivas:**
 - Implementar cifrado en reposo y en tránsito.
 - Auditorías internas de seguridad (OWASP).
 - Uso obligatorio de MFA en el sistema de administración.
- **Acciones correctivas:**
 - Notificación a usuarios según normativas de privacidad.
 - Cambio inmediato de claves y tokens.
- **Plan de contingencia:**
 - Activación del plan IRP (Incident Response Plan).

R06 – Falta de disponibilidad de personal clave

- **Estrategia:** Mitigar.
- **Acciones preventivas:**
 - Documentación continua del código y procesos.
 - Sesiones de conocimiento cruzado (cross-training).
- **Acciones correctivas:**
 - Reasignación temporal de tareas.
 - Priorización del backlog crítico.
- **Plan de contingencia:**
 - Contratación temporal de apoyo externo (freelancer).

R08 – Incompatibilidades tecnológicas

- **Estrategia:** Mitigar.
- **Acciones preventivas:**
 - Mantener dependencias actualizadas semanalmente.
 - Pruebas de compatibilidad en entornos de staging.
- **Acciones correctivas:**

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

- Refactorización parcial del módulo afectado.
- **Plan de contingencia:**
 - Migrar de tecnología o biblioteca (fallback).
 - Activar desarrolladores adicionales temporalmente.

R09 – Cambios tardíos solicitados por usuarios finales

- **Estrategia:** Mitigar.
- **Acciones preventivas:**
 - Bloquear requisitos después del sprint planning.
 - Implementar una política estricta de control de cambios (CCB).
 - Validar prototipos UX/UI con usuarios antes de desarrollarlos.
- **Acciones correctivas:**
 - Repriorizar backlog si un cambio es inevitable.
 - Ajustar alcance del sprint para no afectar las fechas.
- **Plan de contingencia:**
 - Crear un mini sprint adicional de ajustes (solo si excede tolerancia).

R10 – Curva de aprendizaje prolongada de herramientas/tecnologías

- **Estrategia:** Mitigar.
- **Acciones preventivas:**
 - Dedicación de 1-2 días iniciales a capacitación del equipo.
 - Documentación técnica interna actualizada.
 - Designar un “líder técnico” para consultas del equipo.
- **Acciones correctivas:**
 - Reasignar tareas según nivel de conocimiento.
 - Reducir deuda técnica para evitar acumulación.
- **Plan de contingencia:**
 - Contratar apoyo externo temporal (consultor/freelancer) si afecta hitos clave.

Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pet's Ride

2.10 Control y seguimiento de Riesgos

ID	Responsable	Fecha de terminación	Estado	Observaciones
R01	Jefe de proyectos	Fin del proyecto	Iniciado	
R02	Responsable de seguridad	Fin del proyecto	Iniciado	
R03	Responsable de marketing	Fin del proyecto	Iniciado	
R04	Jefe de proyecto	Fin del proyecto	Iniciado	
R05	Jefe de proyecto	Fin del proyecto	Iniciado	
R06	Jefe de proyecto	Fin del proyecto	Iniciado	
R07	Jefe de proyecto	Fin del proyecto	Iniciado	
R08	Líder técnico	Fin del proyecto	Iniciado	

- **Responsable:** Persona o personas asignadas a la implantación de las acciones preventivas y/o correctoras.
- **Fecha de Terminación:** Fecha límite en la cual todas las acciones anteriormente descritas deben haber sido ejecutadas por el responsable o responsables asignados.
- **Estados:** Estado actual del riesgo y de las acciones preventivas y/o correctivas.
- **Observaciones:** Descripción de las observaciones encontradas para este riesgo (opcional).